

90 — ENTREGA ÚNICA (PDF)

10 — Diagnóstico inicial del lote

Se ha realizado un diagnóstico inicial sobre **5 equipos del lote**, con el fin de evaluar su estado general antes de plantear posibles mejoras de hardware. Para los datos no disponibles del resto del lote, se ha solicitado información a otros grupos a través de sus repositorios, tal como indica la nota del ejercicio.

Cabe destacar que **los equipos no disponen de sistema operativo instalado** en el momento del diagnóstico.

1. Configuración de las unidades muestreadas

Unidad	CPU	RAM	Almacenamiento
Equipo 1	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz	2 GB DDR2	HDD Seagate 160 GB
Equipo 2	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz	2 GB DDR2	HDD Seagate 160 GB
Equipo 3	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz	1 GB DDR2	HDD Seagate 250 GB
Equipo 4	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz	2 GB DDR2	HDD Seagate 160 GB
Equipo 5	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz	1 GB DDR2	HDD Seagate 320 GB

2. Estado térmico

- **Reposo:** temperaturas comprendidas entre **40 y 45 °C**.
- **Carga breve:** picos de **65 a 70 °C**, sin alcanzar valores críticos.
- Se observa **acumulación de polvo** en disipadores y ventiladores.

3. Problemas detectados

- Los equipos **no cuentan con sistema operativo instalado**, lo que impide su uso inmediato.
- Discos duros mecánicos con **signos de desgaste** y **ruido** en algunas unidades.
- Presencia de **sectores reasignados** en al menos un disco (pendiente de confirmación del resto del lote).
- Cantidad de **RAM limitada** (1–2 GB), insuficiente para un uso fluido actual.
- **Arranques lentos** y baja velocidad de acceso a datos debido al uso de HDD.

4. Observación general

El lote presenta un estado funcional aceptable a nivel de hardware, pero con **limitaciones claras de rendimiento** y **sin sistema operativo**, lo que refuerza la necesidad de plantear mejoras de bajo coste antes de su puesta en servicio.

30 — Búsqueda y selección de mejoras de hardware

Objetivo

Identificar **mejoras mínimas de hardware** que permitan que los equipos del lote sean **usables** en un centro de mayores (web, correo, videollamadas y ofimática online), respetando los escenarios **S0/S1/S2** y un presupuesto muy ajustado.

1) Piezas candidatas (con enlaces y capturas)

Capturas guardadas en `../assets/img/30-hw/` con URL completa y fecha/hora visibles.

Almacenamiento (SSD 2.5")

Categoría	Marca / Modelo	Capacidad	Precio (€)	Tienda	URL	Captura
SSD	KingDian S280	120 GB	14,99	Amazon ES	https://www.amazon.es/	
SSD	Goodram CX400	128 GB	16,90	PcComponentes	https://www.pccomponentes.com/	

Memoria RAM (DDR2)

Categoría	Marca / Modelo	Capacidad	Frecuencia	Precio (€)	Tienda	URL	Captura
RAM	Kingston ValueRAM	2 GB	DDR2-800	8,00	Wallapop (2ª mano)	https://es.wallapop.com/	
RAM	Samsung OEM	2 GB	DDR2-667	7,50	Wallapop (2ª mano)	https://es.wallapop.com/	

Mantenimiento

Categoría	Marca / Modelo	Descripción	Precio (€)	Tienda	URL	Captura
Pasta térmica	Arctic MX-4	Jeringa 4 g	2,00	Amazon ES	https://www.amazon.es/	
Adaptador	2.5" → 3.5"	Caddy / bandeja metálica	2,50	PcComponentes	https://www.pccomponentes.com/	

Otros (si procede)

Categoría	Marca / Modelo	Descripción	Precio (€)	Tienda	URL	Captura
Wi-Fi USB	TP-Link TL-WN725N	USB 2.0 · 150 Mbps	6,00	Amazon ES	https://www.amazon.es/	

2) Compatibilidad técnica (justificación)

- RAM:**

La placa HP Compaq 7800 utiliza **DDR2 DIMM**, con hasta **4 slots** y soporte típico de hasta **8 GB**. Los módulos propuestos (DDR2-667 / DDR2-800, 1.8 V) son compatibles con el chipset **Intel Q35** y procesadores Core 2 Duo.

Fuente: manual y hoja técnica de la placa base (captura incluida).

- SSD:**

Los equipos disponen de interfaz **SATA (SATA II)**. Los SSD **2.5" SATA** son totalmente compatibles y retrocompatibles. Para su instalación se utiliza un **adaptador 2.5" → 3.5"**.

Fuente: especificaciones del fabricante del SSD (captura incluida).

- Otros:**

El adaptador **Wi-Fi USB** requiere un puerto USB 2.0 libre, disponible en los equipos analizados. No existen conflictos de espacio ni de alimentación.

3) Mini-estimación de impacto

- HDD → SSD:**

Mejora notable en tiempos de arranque y apertura de aplicaciones, pasando de minutos a segundos. Incremento claro de la fluidez general del sistema.

- RAM (1–2 GB → 4 GB):**

Reducción de bloqueos y uso de memoria virtual. Mejora la multitarea ligera (navegador, correo y videollamadas).

- Mantenimiento (pasta térmica / limpieza):**

Disminución de temperatura y ruido, mejor estabilidad y mayor vida útil del equipo.

4) Escenario elegido y desglose de gasto (S1)

Escenario	Pieza	Precio (€)	Unidades	Subtotal (€)	Nota
S1	SSD 120 GB	15,00	1	15,00	Oferta / 2ª mano
S1	Pasta térmica	2,00	1	2,00	Tubo compartido
S1	Adaptador 2.5" → 3.5"	2,50	1	2,50	Necesario para montaje
Total HW				19,50 €	Dentro del presupuesto

El **Total HW** se trasladará a 75-plan_presupuesto_hw_y_roi.md para el cálculo de costes y ROI.

30 — Instalación y post-instalación

1) Pasos de instalación (resumen)

1. Montaje del **SSD** en el chasis mediante adaptador 2.5"→3.5".
2. Conexión del SSD a puerto **SATA** y alimentación desde la fuente.
3. Acceso a **BIOS/UEFI** y configuración del SSD como primer dispositivo de arranque.
4. Instalación del **sistema operativo** desde medio externo (USB).
5. Verificación de detección correcta de CPU, RAM y almacenamiento.
6. Instalación de controladores básicos si es necesario.
7. Comprobación de funcionamiento general y estabilidad del equipo.

2) Paquetes esenciales

Selección orientada a **uso sencillo** en un centro de mayores.

- **Navegador web:**
 - Firefox ESR o Google Chrome (compatibilidad y facilidad de uso).
- **Ofimática online:**
 - Acceso vía navegador a **Google Docs** / **Microsoft 365 online** (no requiere instalación local).
- **Videollamadas:**
 - Uso web de Google Meet o Microsoft Teams.
- **Codecs multimedia:**
 - Paquete de codecs estándar para reproducción de audio y vídeo común (MP3, MP4, H.264).

3) Usuarios, contraseñas y políticas de actualización

- Creación de un **usuario estándar** para el centro (sin permisos de administración).
- Contraseña **simple pero no trivial**, documentada para el personal responsable.
- Cuenta de **administrador** separada para mantenimiento.
- **Actualizaciones automáticas activadas** para el sistema operativo y navegador.
- Restricción de instalación de software adicional por parte del usuario final.

4) Verificación post-instalación

- Arranque correcto desde el SSD.
- Navegación web fluida y reproducción multimedia funcional.
- Temperaturas y ruido dentro de valores normales.
- Equipo listo para su uso en el centro de mayores.

Capturas del proceso guardadas en ../assets/img/30-postinstalacion/ .

65 — Análisis de mercado y PVP

Comparables (3 mínimos)

Plataforma	Enlace	Captura	Precio (€)	Especificación	Fecha/Hora
Wallapop — Mini PC Gigabyte 8GB + SSD 120GB	https://www.wallapop.com/item/vendo-mini-pc-gigabyte-8gb-ram-ddr4-ssd-120gb-1118458395 :contentReference[oaicite:0]{index=0}	img/pc01.png	95	Mini PC con 8 GB RAM y 120 GB SSD	Últimas semanas
Wallapop — Mini PC N100 8GB RAM + 128GB SSD	https://uk.wallapop.com/item/mini-pc-n100-8gb-ram-128gb-ssd-plata-1192688594 :contentReference[oaicite:1]{index=1}	img/pc02.png	80	Mini PC con 8 GB RAM y 128 GB SSD	Últimos días
Wallapop — Mini PC Gigabyte 8GB + SSD 240GB	https://www.wallapop.com/item/mini-pc-gigabyte-cpu-intel-8gb-ram-ssd-240gb-1116122412 :contentReference[oaicite:2]{index=2}	img/pc03.png	105	Mini PC con 8 GB RAM y 240 GB SSD	Último mes

Los comparables seleccionados son equipos usados con **mínimo 8 GB de memoria y almacenamiento SSD**, funcionales para usos de Internet y ofimática ligera.

PVP objetivo

- **Media precios comparables:**
(95 € + 80 € + 105 €) / 3 ≈ **93,33 €**
- **Margen de competitividad:**
15–25 % por debajo de la media para ser atractivo frente a otras ofertas (~70–80 €).
- **PVP objetivo:**
≈ 75 € (puede ajustarse según estado y mejoras incluidas).

Este PVP objetivo sitúa al equipo reacondicionado por debajo de la media del mercado de segunda mano, aumentando su competitividad para clientes interesados en PCs básicos con SSD y RAM suficiente para tareas web y ofimática ligera.

::contentReference[oaicite:3]{index=3}

75 — Plan de presupuesto (HW) y ROI

- **Tarifa interna:** 10 €/h
- **Horas por equipo:** S0: 0,5 h | S1: 1 h | S2: 1,5 h

Escenario	Gasto HW (€)	Horas	Tarifa (€/h)	Coste total (€)	PVP objetivo (€)	ROI	¿Competitivo?
S0	0,00	0,5	10	25,00	40,00	0,60	Sí
S1	19,50	1	10	49,50	75,00	0,52	Sí
S2	30,00	1,5	10	65,00	95,00	0,46	Sí

Elección final y motivos

- Se selecciona **S1** como escenario final, ya que ofrece un **equilibrio óptimo entre coste, mejoras de rendimiento y competitividad**.
- La inversión permite que los equipos sean **usables** para tareas básicas (web, correo, videollamadas, ofimática online).
 - El ROI sigue siendo alto (≈51 %), superior a S2 que, aunque más completo, incrementa el gasto sin una mejora proporcional para el uso previsto.
 - S0 resulta demasiado básico y con menor atractivo para el usuario final.